CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SUP

# Continue avec une limite finie, donc bornée

## Énoncé

Soit $f : [0, +\infty[ \to \mathbb{R}$ continue, admettant une limite finie $\ell$ en $+\infty$. Montrer que $f$ est bornée.

**Décoder l'énoncé**

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $f$ continue sur $[0, +\infty[$, qui n'est pas un segment.
- $f(x) \to \ell$ réel quand $x \to +\infty$.

**Ce qu'on te demande.** Trouver $M$ avec $|f(x)| \leqslant M$ pour tout $x \geqslant 0$.

## Corrigé

### La stratégie

On veut montrer que $f$ est bornée : il existe $M$ avec $|f(x)| \leqslant M$ pour tout $x \geqslant 0$.

Le théorème des bornes atteintes ne s'applique que sur un **segment**, et $[0, +\infty[$ n'en est pas un. On coupe le domaine en deux morceaux :

- loin ($x \geqslant A$) : $f$ est proche de $\ell$, donc bornée ;
- près ($x \in [0, A]$) : c'est un segment, $f$ continue y est bornée.

### Loin, grâce à la limite

Par définition de $f(x) \to \ell$, pour $\varepsilon = 1$ il existe $A \geqslant 0$ tel que

$$x \geqslant A \implies |f(x) - \ell| \leqslant 1.$$

Pour ces $x$, par l'inégalité triangulaire ($f(x) = (f(x) - \ell) + \ell$) :

$$|f(x)| \leqslant |f(x) - \ell| + |\ell| \leqslant 1 + |\ell| = M_1.$$

### Près de 0, grâce à la continuité

$[0, A]$ est un segment et $f$ y est continue. Par le théorème des bornes atteintes, elle y est bornée : il existe $M_2$ avec $|f(x)| \leqslant M_2$ pour tout $x \in [0, A]$.

### Conclusion

On pose $M = \max(M_1, M_2)$. Tout $x \geqslant 0$ est dans $[0, A]$ ou dans $[A, +\infty[$, donc $|f(x)| \leqslant M$ :

$f$ est bornée sur $[0, +\infty[$.

Contre-exemple sans limite : $x \mapsto x$ est continue et non bornée. Sans continuité : $x \mapsto \frac{1}{x}$ prolongée par 0 en 0 tend vers 0 en $+\infty$ mais n'est pas bornée près de 0.

**Le piège**

Appliquer le théorème des bornes atteintes sur $[0, +\infty[$ : ce n'est pas un segment, et $x \mapsto x$ y est continue sans être bornée.

**La méthode**

Pour borner une fonction sur un intervalle infini : la limite contrôle la fonction loin, la continuité sur un segment contrôle le reste.

## Rappels de cours utilisés

- **Théorème des bornes atteintes.**

$$f \in \mathcal{C}([a,b], \mathbb{R}) \implies \exists c, d \in [a,b], \quad f([a,b]) = [f(c), f(d)].$$

- **Définition quantifiée d'une limite finie en $+\infty$.** $f(x) \to \ell$ quand $x \to +\infty$ signifie : $\forall \varepsilon > 0,\ \exists A,\ \forall x \geqslant A,\ |f(x) - \ell| \leqslant \varepsilon$.
- **Inégalité triangulaire.** $|a+b| \leqslant |a| + |b|$, et plus généralement $|\sum a_k| \leqslant \sum |a_k|$.